Wykład 4:
Kraty

Adam Komorowski[1,2]

Warszawa, 7 kwietnia 2026

Niech $n, m \in \mathbb{Z}_+$ i $b_1, b_2, \ldots, b_m \in \mathbb{R}^n$- liniowo niezależne. Wtedy (addytywną) podgrupę

$$\mathcal{L}(b_1, b_2, \ldots, b_n) = \left\{ \sum_{i=0}^{n} a_i b_i \mid a_i \in \mathbb{Z} \right\}$$

grupy $(\mathbb{R}^n, +)$ generowaną przez $b_1, b_2, \ldots, b_m$ nazywamy *kratą generowaną przez bazę* $B = (b_1, b_2, \ldots, b_m)$.
LITERATURA:


Raghunathan, M. S.: Discrete Subgroups of Lie Groups, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1972.


Witte-Morris, D.: Introduction to Arithmetic Groups , Deductive Press, 2015.

Kraty q-arne

Niech $q \in \mathbb{Z}$.
Kratami szczególnie często wykorzystywanymi w kryptografii są *kraty q-arne*. Krata L jest q-arna jeśli spełnia

$$q\mathbb{Z}^n := \{(qx_0, \ldots, qx_{n-1} \,|x_i \in \mathbb{Z}\,)\} \subseteq L \subseteq \mathbb{Z}^n.$$

Niech $A \in \mathbb{Z}_q^{n \times m}$. Przykładami krat q-arnych są

$$\Lambda_q := \{y \in \mathbb{Z}^m \mid y = A^T s^t \mod q \text{ dla pewnego } s \in \mathbb{Z}^n\},$$

$$\Lambda_q^{\perp} := \{y \in \mathbb{Z}^m \mid Ay = 0 \mod q\}.$$

Bazy kraty

Definicja

Jeżeli bazy B i B' generują te same kraty, to znaczy $L(B) = L(B')$, to mówimy, że bazy są równoważne.

Macierz $U \in M_n^n(\mathbb{Z})$ nazywamy unimodularną, jeżeli wyznacznik macierzy U jest równy 1 albo -1.

Twierdzenie

Dwie bazy B i B' są równoważne wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje macierz unimodularna U, taka że $B' = BU$.

Obszar fundamentalny

Definicja

$L(B) \subset \mathbb{R}^m$ - *krata z baz* B
$b'_1, \ldots, b'_n \in L(B)$ - *liniowo niezależne*
$B' = [b'_1, \ldots, b'_n]$

Obszarem fundamentalnym *dla* B' *nazywamy półotwarty równoległościan*

$$P(B') = \{\sum_{i=1}^{n} x_i b'_i \mid 0 \leq x_i < 1\}.$$

Twierdzenie

$b'_1, \ldots, b'_n \in L(B)$ będą liniowo niezależne i niech $B' = [b'_1, \ldots, b'_n]$. Wówczas B' jest bazą kraty $L(B)$ wtedy i tylko wtedy gdy $P(B')$ nie zawiera żadnych punktów kratowych $L(B)$ z wyjątkiem środka układu współrzędnych.

Wyznacznik kraty

Definicja

Wyznacznikiem kraty $L(B)$ *nazywamy objętość* $\sqrt{(B^T B)}$ *obszaru fundamentalnego* $P(B)$ *i oznaczamy* $det(L(B))$.

Lemat

Wyznacznik kraty jest jej niezmiennikiem co oznacza, że jeżeli zmienimy bazę kraty to wyznacznik kraty nie ulegnie zmianie.

Wyznacznik kraty

Przykład

W przypadku, gdy $n = m$, wówczas B jest macierzą odwracalną i wtedy

$$det(L(B)) = |det(B)|.$$

Przykład

$B = [b_1, \ldots, b_n] \in M_m^n(\mathbb{R})$ *- baza ortogonalna kraty* $L(B)$
Wtedy

$$det(L(B)) = \prod_{i=1}^{n} \|b_i\|.$$

Twierdzenie Blichfeldta

Twierdzenie

Dla dowolnej kraty $L(B)$ oraz dla dowolnego mierzalnego zbioru $S \subseteq span(B)$, jeżeli S ma objętość ostro większą od objętości obszaru fundamentalnego, to istnieją dwa różne punkty $x_1, x_2 \in S$, takie że

$$x_1 - x_2 \in L(B).$$

Twierdzenie Minkowskiego o bryłach wypukłych

Twierdzenie

$L(B)$ - krata rzędu n
$S \subset span(B)$ - zbiór wypukły, który jest symetryczny względem początku układu współrzędnych

Jeżeli objętość zbioru S jest większa od $2^n det(L(B))$, wtedy S zawiera niezerowy punkt kratowy $x \in L(B)$ różny od środka układu współrzędnych.

Lemat

B - baza kraty $L(B) \subseteq \mathbb{R}^m$
Istnieje niezerowy wektor $\mathbf{v} \in L(B)$ o najkrótszej długości.

Wniosek

Długość najkrótszego wektora w kracie $L(B)$ rzędu n jest nie większa od

$$\sqrt{n}\, det(L(B))^{\frac{1}{n}}.$$

Norms and distances

Załóżmy, ze $\| \cdot \|: \mathbb{R}^n \to [0, \infty)$ jest normą
$(\| x + y \| \leq \| x \| + \| y \|, \| ax \| = |a| \| x \|, p(x) = 0 \to x = 0)$
przestrzeni $\mathbb{R}^n$.
Norma indukuje metrykę
$(d(a, b) = 0 \leftrightarrow a = b, d(a, b) = d(b, a), d(a, b) \leq d(a) + d(b))$
$d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to [0, \infty)$ jako

$$d(x, y) = \| x - y \| .$$

Przykładowe normy:

- $\| (x_0, \ldots, x_{n-1}) \|_2 = \sqrt{\sum_{i=0}^{n-1} x_i^2}$ (Euklidesowa),
- $\| (x_0, \ldots, x_{n-1}) \|_1 = \sum_{i=0}^{n-1} |x_i|$,
- $\| (x_0, \ldots, x_{n-1}) \|_\infty = \max_{i=0,1,\ldots,n-1} |x_i|$.

Norms and distances

Załóżmy, ze $\| \cdot \|: \mathbb{R}^n \to [0, \infty)$ jest normą
$(\| x + y \| \leq \| x \| + \| y \|, \| ax \| = |a| \| x \|, p(x) = 0 \to x = 0)$
przestrzeni $\mathbb{R}^n$.
Norma indukuje metrykę
$(d(a, b) = 0 \leftrightarrow a = b, d(a, b) = d(b, a), d(a, b) \leq d(a) + d(b))$
$d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to [0, \infty)$ jako

$$d(x, y) = \| x - y \| .$$

Przykładowe normy:

- $\| (x_0, \ldots, x_{n-1}) \|_2 = \sqrt{\sum_{i=0}^{n-1} x_i^2}$ (Euklidesowa),
- $\| (x_0, \ldots, x_{n-1}) \|_1 = \sum_{i=0}^{n-1} |x_i|$,
- $\| (x_0, \ldots, x_{n-1}) \|_\infty = \max_{i=0,1,\ldots,n-1} |x_i|$.

Można konstruować kryptosystemy na kratach z wykorzystaniem dowolnej normy. W praktyce większość kryptosystemów wykorzystuje normę Euklidesową.

Problemy Kratowe - SVP i CVP

$B \in \mathbb{Z}$-baza kraty n-wymiarowej.

Shortest Vector Problem, SVP

Znajdź niezerowy wektor $y \in \mathcal{L}(B)$ taki, że $\| y \| \leq \| x \|$ dla dowolnego $x \in \mathcal{L}(B) \setminus \{\mathbf{0}\}$.

Closest Vector Problem, CVP

Niech $t \in \mathcal{L}(B)$. Znajdź wektor $y \in \mathcal{L}(B)$ taki, że $y \neq t$ $\| y - t \| \leq \| x - t \|$ dla dowolnego $x \in \mathcal{L}(B) \setminus \{t\}$.

$B \in \mathbb{Z}^{n \times m}$-baza kraty n-wymiarowej.

Shortest Independent Vectors Problem, SIVP

Znajdź n-elementowy układ $B' = (y_0, \ldots, y_{n-1})$ liniowo niezależnych wektorów $y_i \in \mathcal{L}(B)$ (dla $i = 0, 1, \ldots, n-1$) minimalizujących

$$\| B' \| := \max_{i=0,1,\ldots,n-1} \| y \|$$

Problem można uogólnić przyjmując

$$\| B' \| = \| (y_0, \ldots, y_{n-1}) \|,$$

gdzie $\| \cdot \|$ jest normą na $\mathbb{Z}^{n \times m}$.

Learning With Errors, LWE

Niech zadane będą $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ oraz rozkład prawdopodobieństwa χ na przestrzeni $\mathbb{R}^m$. Znajdź $s \in \mathbb{Z}^n$ takie, że

$$A \cdot s + e = b,$$

gdzie $e \sim \chi$.

Learning With Errors, LWE

Niech zadane będą $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ oraz rozkład prawdopodobieństwa χ na przestrzeni $\mathbb{R}^m$. Znajdź $s \in \mathbb{Z}^n$ takie, że

$$A \cdot s + e = b,$$

gdzie $e \sim \chi$.

Zwykle w zastosowaniach kryptograficznych, $A \in \mathbb{Z}_p^{m \times n}$, $b \in \mathbb{Z}_p^m$, $s \in \mathbb{Z}^n$ i χ jest rozkładem normalnym nad $\mathbb{Z}_p^m$.

LITERATURE:


Blum, A., Kalai, A. and Wasserman, H.: Noise-tolerant learning, the parity problem, and the statistical query model, Journal of the ACM, 50(4), 2003, 506–519


Regev, O.: On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography, In Proc. 37th ACM Symp. on Theory of Computing (STOC), 2005, 84–93


Angluin, D. and Laird, P.: Learning from noisy examples, Machine Learning, 2(4), 1988, 343–370

Learning With Rounding, LWR

Niech zadane będą $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ oraz $b \in \mathbb{Z}^m$. Znajdź $s \in \mathbb{Z}^n$ takie, że

$$\lfloor A \cdot s \rceil_p = b,$$

gdzie

$$\lfloor [a_{ij}] \rceil_p \equiv [(\lfloor a_{ij} \rceil \mod p)].$$

Zwykle w zastosowaniach kryptograficznych, $A \in \mathbb{Z}_q^{m \times n}$, $b \in \mathbb{Z}_q^m$ i $s \in \mathbb{Z}_q^n$.

Learning With Rounding, LWR

Niech zadane będą $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ oraz $b \in \mathbb{Z}^m$. Znajdź $s \in \mathbb{Z}^n$ takie, że

$$\lfloor A \cdot s \rceil_p = b,$$

gdzie

$$\lfloor [a_{ij}] \rceil_p \equiv [(\lfloor a_{ij} \rceil \mod p)].$$

Zwykle w zastosowaniach kryptograficznych, $A \in \mathbb{Z}_q^{m \times n}$, $b \in \mathbb{Z}_q^m$ i $s \in \mathbb{Z}_q^n$. Oczywiście LWR jest specjalną wersją problemu LWE.

LITERATURA:

Banerjee, A., Peikert, C., and Rosen, A.: Pseudorandom Functions and Lattices, In: Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2012, 2012, 719–737

Kryptosystemy Kratowe - NTRU

NTRU jest kryptosystemem klucza publicznego powiązany z problemem SVP.
Niech $N, p, q \in \mathbb{Z}$ takie, że $NWD(p,q) = 1$ i $q >> p$.
Niech $R = \mathbb{Z}[X]/(X^N - 1)$. Niech $\star$ - mnożenie w R.

NTRU jest kryptosystemem klucza publicznego powiązany z problemem SVP.
Niech $N, p, q \in \mathbb{Z}$ takie, że $NWD(p,q) = 1$ i $q >> p$.
Niech $R = \mathbb{Z}[X]/(X^N - 1)$. Niech $\star$ - mnożenie w R. Jeżeli

$$(\sum_{i=0}^{N-1} F_i x^i) \star (\sum_{i=0}^{N-1} G_i x^i) = \sum_{i=0}^{N-1} H_i x^i,$$

to

$$H_k = \sum_{(i,j):i+j\equiv k \mod N} F_i G_j.$$

LITERATURA:



Banerjee, A., Peikert, C., and Rosen, A.: NTRU: A Ring-Based Public Key Cryptosystem, In: Algorithmic Number Theory. Vol. 1423, 1998, 267–288

Par N, p, q.

Prkey $(f, g) \in R^2$, takie, że istnieją $F_p, F_q \in R$ spełniające

$$F_p \star f \equiv 1 \mod p \text{ i } F_q \star f \equiv 1 \mod q.$$

Pubkey

$$h :\equiv F_q \star g \mod q$$

LITERATURA:


Banerjee, A., Peikert, C., and Rosen, A.: NTRU: A new high-speed public key cryptosystem, Manuscript circulated at CRYPTO 1996 rump session, 1996


Banerjee, A., Peikert, C., and Rosen, A.: NTRU: A Ring-Based Public Key Cryptosystem, In: Algorithmic Number Theory. Vol. 1423, 1998, 267–288

Mes $m \in R$ spełniająca $m_i < p$.

Enc $r \in R$ -wybrane losowa. Szyfrogramem odp. wiadomości m jest

$$c :\equiv (pr) \star h + m \mod q.$$

Dec Wyznacz

$$a \equiv f \star c \mod q,$$

Tekstem jawnym dla szyfrogramu c jest

$$m \equiv F_p \star a \mod p.$$

LITERATURA:


Banerjee, A., Peikert, C., and Rosen, A.: NTRU: A new high-speed public key cryptosystem, Manuscript circulated at CRYPTO 1996 rump session, 1996


Banerjee, A., Peikert, C., and Rosen, A.: NTRU: A Ring-Based Public Key Cryptosystem, In: Algorithmic Number Theory. Vol. 1423, 1998, 267–288

$$\begin{aligned} a &\equiv f \star c(\mod q) \equiv f \star (pr) \star h + f \star m \mod q \\ &\equiv f \star (pr) \star F_q \star g + f \star m \mod q \\ &\equiv (pr) \star g + f \star m \mod q \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a &\equiv f \star c(\mod q) \equiv f \star (pr) \star h + f \star m \mod q \\ &\equiv f \star (pr) \star F_q \star g + f \star m \mod q \\ &\equiv (pr) \star g + f \star m \mod q \end{aligned}$$

Jeśli $p << q$, to $|(pr) \star g + f \star m| \leq q$.

$$\begin{aligned} a &\equiv f \star c(\mod q) \equiv f \star (pr) \star h + f \star m \mod q \\ &\equiv f \star (pr) \star F_q \star g + f \star m \mod q \\ &\equiv (pr) \star g + f \star m \mod q \end{aligned}$$

Jeśli $p << q$, to $|(pr) \star g + f \star m| \leq q$.

$$F_p \star a(\mod p) \equiv F_p \star (pr) \star g + F_p \star f \star m(\mod p) \equiv m$$

LITERATURA:


Banerjee, A., Peikert, C., and Rosen, A.: NTRU: A new high-speed public key cryptosystem, Manuscript circulated at CRYPTO 1996 rump session, 1996


Banerjee, A., Peikert, C., and Rosen, A.: NTRU: A Ring-Based Public Key Cryptosystem, In: Algorithmic Number Theory. Vol. 1423, 1998, 267–288

Kryptosystemy Kratowe - Kryptosystem oparty o LWE

Par $n, m, l, t, r, q \in \mathbb{Z}$ i rozkład χ na $\mathbb{Z}^{m \times l}$.

PrKey Macierz $S \in \mathbb{Z}_q^{n \times l}$,

PubKey $A \in \mathbb{Z}^{m \times n}$ i $E \in \mathbb{Z}^{m \times l}$ takie, że $E \sim \chi$. Kluczem publicznym jest para

$$(A, P = AS + E) \in \mathbb{Z}^{m \times n} \times \mathbb{Z}^{m \times l}.$$

Mes $m \in \mathbb{Z}_t^l$. Oznaczmy

$$f : \mathbb{Z}_t^l \to \mathbb{Z}_t^q, (v_1, v_2, \ldots, v_t) \mapsto (\lfloor qv_1/l \rceil, \lfloor qv_2/l \rceil, \ldots, \lfloor qv_t/l \rceil)$$

$$f^{-1} : \mathbb{Z}_t^q \to \mathbb{Z}_t^l, (v_1, v_2, \ldots, v_t) \mapsto (\lfloor lv_1/q \rceil, \lfloor lv_2/q \rceil, \ldots, \lfloor lv_t/q \rceil)$$

LITERATURA:


Regev, O.: On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography, In Proc. 37th ACM Symp. on Theory of Computing (STOC), 2005, pages 84–93


Peikert, C., Vaikuntanathan V., and Waters B.: A framework for efficient and composable oblivious transfer, In Advances in Cryptology (CRYPTO), LNCS. Springer, 2008

Kryptosystemy Kratowe - Kryptosystem oparty o LWE

Enc Wylosujmy $a \in \{-r, -r+1, \ldots, r\}^m$ (zgodnie z rozkładem jednostajnym). Szyfrogramem odpowiadającym wiadomości m jest

$$(u, c) = (A^T a, P^T a + f(m)) \in \mathbb{Z}_q^n \times \mathbb{Z}_q^l.$$

Dec Wiadomości otrzymujemy poprzez

$$m' = f^{-1}(c - S^T u).$$

Kryptosystemy Kratowe - Kryptosystem oparty o LWE

Enc Wylosujmy $a \in \{-r, -r+1, \ldots, r\}^m$ (zgodnie z rozkładem jednostajnym). Szyfrogramem odpowiadającym wiadomości m jest

$$(u, c) = (A^T a, P^T a + f(m)) \in \mathbb{Z}_q^n \times \mathbb{Z}_q^l.$$

Dec Wiadomości otrzymujemy poprzez

$$m' = f^{-1}(c - S^T u).$$

Czasem warunek $m = Dec(Enc(m))$ nie zachodzi.
Prawdopodobieństwo jego nie zajścia powinno być wysokie w dobrym kryptosystemie opartym o LWE.
LITERATURA:


Regev, O.: On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography, In Proc. 37th ACM Symp. on Theory of Computing (STOC), 2005, pages 84–93


Peikert, C., Vaikuntanathan V., and Waters B.: A framework for efficient and composable oblivious transfer, In Advances in Cryptology (CRYPTO), LNCS. Springer, 2008

CRYSTALS – Kyber, Parametrs and keys

Niech $R = \mathbb{Z}[x]/(x^{256}+1)$, $R_q = \mathbb{Z}_q[x]/(x^{256}+1)$

$$Com : R \times \mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+ \to R_d; (x,d,q) \mapsto \lfloor (d/q)x \rceil (\mod d)$$

$$DeCom : R \times \mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+ \to R_q; (x,d,q) \mapsto \lfloor (q/d)x \rceil (\mod q)$$

Par $k, q, d_t, d_U, d_v \in \mathbb{Z}_+$, χ - rozkład dwumianowy na $\mathbb{Z}$.

PrKey Niech $A \in R_q^{k \times k}$, Niech $S, E \in R^k$ gdzie każdy współczynnik został wybrany zgodnie z χ. Kluczem prywatnym jest S.

PubKey $(P = Com(AS+E, 2^{d_t}, q), A) \in R_{2^d} \times R_q^{k \times k}$.

Bos, J., Ducas, L., Kiltz, E., Lepoint, T., Lyubashevsky, V., Schanck, J.M., Schwabe, P., Seiler, G., and Stehlé, D.: CRYSTALS – Kyber: a CCA-secure module-lattice-based KEM, 2018 IEEE European Symposium on Security and Privacy, EuroSP 2018, 2018

CRYSTALS – Kyber, Szyfrowanie i deszyfrowanie

Mes $m \in R_q$, zdefiniowany jako wielomian o współczynnikach w in $\{0,1\}$.

Enc Wybierz $r, e_1 \in R^k$ with gdzie każdy współczynnik został wybrany zgodnie z χ i $e_2 \in R$ wybrany zgodnie z χ. Niech

$$t = DeCom(P, d_t, q).$$

Szyfrogramem jest para

$$(U = Com(A^T r + e_1, 2^{d_U}, q), v = Com(t^T r + e_2 + \lfloor q/2 \rceil m, 2^{d_v}, q))$$

Dec Zwróć

$$m' = Com(DeCom(v, 2^{d_v}, q) - S \cdot DeCom(U, 2^{d_U}, q), 2, q)$$

Bos, J., Ducas, L., Kiltz, E., Lepoint, T., Lyubashevsky, V., Schanck, J.M., Schwabe, P., Seiler, G., and Stehlé, D.: CRYSTALS – Kyber: a CCA-secure module-lattice-based KEM, 2018 IEEE European Symposium on Security and Privacy, EuroSP 2018, 2018